Solución de la pregunta 23

GEOMETRÍA · TANGENTE A UNA CIRCUNFERENCIA

¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, 4)$?

A) $4x + 3y = 25$

B) $3x + 4y = 25$

C) $3x - 4y = -7$

D) $3x + 4y = 0$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Radio**
   Pendiente de O a $(3, 4)$: $\frac{4}{3}$.

2. **Tangente**
   Perpendicular: $-\frac{3}{4}$; $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$.

3. **Ecuación**
   $4y - 16 = -3x + 9 \Rightarrow 3x + 4y = 25$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Intercambia coeficientes: no pasa por (3, 4).

C) Pasa por (3, 4) pero con pendiente 3/4, no perpendicular al radio.

D) Es la paralela por el origen.

Idea clave. La tangente es perpendicular al radio.